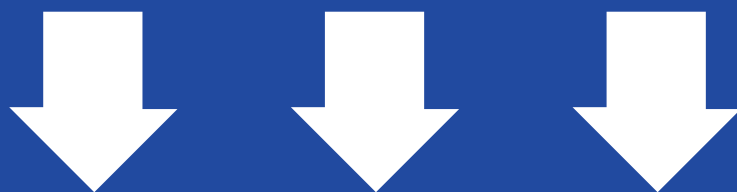


www.freemaths.fr

BREVET, DNB CORRIGÉ

Mathématiques



MÉTROPOLE 2025

BREVET — 2025 — FRANCE MÉTROPOLE — SÉRIE GÉNÉRALE

CORRECTION

Un sujet assez simple, qui peut-être traité assez rapidement. Le premier exercice est une situation de probabilité ordinaire. Un deuxième classique qui mélange Pythagore, Thalès et trigonométrie. Le QCM demande de connaître le calcul d'aire et de volume. Le Scratch est un programme de calcul. Le dernier exercice propose un tableau avec une fonction affine et une autre linéaire. On se contente de lire graphiquement. Assez basique.



EXERCICE n° 1 — Les deux urnes et les boules numérotées

20 points

Expérience aléatoire à une épreuve — Arithmétique — Multiple — Fractions

Un exercice de probabilités sans grande difficulté.

1. Il s'agit d'une **expérience aléatoire à une épreuve** constituée de six issues équiprobables. Parmi ces six nombres, il y a 4 nombres pairs : 10; 12; 24 et 30.

La probabilité cherchée est de $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,667 \approx 67 \%$.

2. Il s'agit d'une **expérience aléatoire à une épreuve** constituée de neuf issues équiprobables. Parmi ces neuf nombres, il y a 3 nombres premiers : 2; 5 et 17

La probabilité cherchée est de $\frac{3}{9} = \frac{1}{3} \approx 0,33 \approx 33 \%$.

3. Dans la première urne, les multiples de 6 sont : $12 = 6 \times 2$, $24 = 6 \times 4$ et $30 = 6 \times 5$. Dans la seconde urne, les multiples de 6 sont : $6 = 6 \times 1$ et $18 = 6 \times 3$.

L'urne A contient de le plus de multiples de 6.

4. Tirons une boule au hasard dans l'urne A, il s'agit d'**expérience aléatoire à une épreuve** constituée de six issues équiprobables. Dans cette urne, il y a deux nombres supérieurs à 20 : 24 et 30.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 20 est donc de $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0,33 \approx 33 \%$.

Tirons une boule au hasard dans l'urne B, il s'agit d'**expérience aléatoire à une épreuve** constituée de neuf issues équiprobables. Dans cette urne, il y a trois nombres supérieurs à 20 : 21, 22 et 25.

La probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 20 est donc de $\frac{3}{9} = \frac{1}{3} \approx 0,33 \approx 33 \%$.

La probabilité de cet événement est donc la même pour les deux urnes.

5. En ajoutant une boule notée 50 dans chacune des urnes, on trouve respectivement :

- 7 boules dans l'urne A dont 3 ayant une valeur supérieure à 20;
- 10 boules dans l'urne B dont 4 ayant une valeur supérieure à 20.

Les probabilités respectives sont ainsi $\frac{3}{7}$ pour l'urne A et $\frac{4}{10}$ pour l'urne B.

On peut observer les valeurs approchées de chacune des ces fractions pour les différencier :

$\frac{3}{7} \approx 0,43$ et $\frac{4}{10} = 0,4$.

En ajoutant une boule numérotée 50, les deux probabilités ne sont plus égales.

Alternative n° 1 Produits en croix

- ⌋ Pour comparer 37 et 410 on peut comparer les produits en croix.
⌋ $3 \times 10 = 30$ et $7 \times 4 = 28$, donc ces fractions sont différentes.

Alternative n° 2 Même dénominateur

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times 10}{7 \times 10} = \frac{30}{70}$$

$$\frac{4}{10} = \frac{4 \times 7}{10 \times 7} = \frac{28}{70}, \text{ c'est à dire le résultat attendu!}$$



EXERCICE n° 2 — Le parcours de course et de natation

22 points

Théorème de Pythagore — Réciproque du théorème de Thalès — Trigonométrie — Statistiques — Médiane — Vitesse

Un exercice étrange qui mélange course à pied et natation, sans lien mathématique réel. Il est aussi un peu particulier de demander d'évaluer une médiane en proposant une série statistique déjà classée dans l'ordre croissant!

1. Comme les points A, D et E sont alignés, $AD = AE - DE = 250 \text{ m} - 50 \text{ m} = 200 \text{ m}$. AD = 200 m

2. Dans le triangle ADC rectangle en A,
D'après le **théorème de Pythagore** on a :

$$\begin{aligned} AD^2 + AC^2 &= DC^2 \\ 200^2 + 480^2 &= DC^2 \\ 40\,000 + 230\,400 &= DC^2 \\ DC^2 &= 270\,400 \\ DC &= \sqrt{270\,400} \\ DC &= 520 \end{aligned}$$

DC = 520m

3.a. Comparons les quotients $\frac{AC}{AB}$ et $\frac{AD}{AE}$.

$$\frac{AC}{AB} = \frac{480 \text{ m}}{480 \text{ m} + 120 \text{ m}} = \frac{480 \text{ m}}{600 \text{ m}} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{AD}{AE} = \frac{200 \text{ m}}{250 \text{ m}} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{AC}{AB} = 0,8$$

$$\frac{AD}{AE} = 0,8$$

On peut aussi comparer les produits en croix.
 $480 \times 250 = 120\,000$ et $200 \times 600 = 120\,000$

On constate que $\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AE}$ et que les points A, C et B sont alignés et dans le même ordre que les points alignés A, D et E.

Ainsi, d'après le **la réciproque du théorème de Thalès**, les droites (DC) et (BE) sont parallèles.

3.b. Dans le triangle ACD rectangle en A, on connaît les mesures des trois côtés, on peut donc calculer, au choix, le cosinus, le sinus ou la tangente de l'angle $\widehat{ACD}$.

Dans ce triangle, [DC] est l'hypoténuse, [AD] est le côté opposé à l'angle $\widehat{ACD}$ et [AC] est le côté adjacent.

$$\cos \widehat{ACD} = \frac{AC}{DC} = \frac{480 \text{ m}}{520 \text{ m}} = \frac{12}{13}$$

$$\sin \widehat{ACD} = \frac{AD}{DC} = \frac{200 \text{ m}}{520 \text{ m}} = \frac{5}{13}$$

$$\tan \widehat{ACD} = \frac{AD}{AC} = \frac{200 \text{ m}}{480 \text{ m}} = \frac{5}{12}$$

Dans les trois cas, en utilisant la calculatrice on arrive à $\widehat{ACD} \approx 22,6^\circ$.

La mesure de l'angle $\widehat{ACD}$ est supérieure à 20° .

3.c. Le parcours est donc validé.

Partie B

4. Il faut classer ces 9 temps dans l'ordre croissant. Comme $9 = 4 + 1 + 4$, le temps médian est le cinquième.

$5 \text{ min } 30 \text{ s} < 5 \text{ min } 45 \text{ s} < 5 \text{ min } 49 \text{ s} < 5 \text{ min } 50 \text{ s} < 6 \text{ min } < 6 \text{ min } 11 \text{ s} < 6 \text{ min } 12 \text{ s} < 6 \text{ min } 20 \text{ s} < 6 \text{ min } 40 \text{ s}$

Le temps médian est de 6 min.

5. L'élève le plus rapide à parcouru 200 m en 5 min 30 s.
On peut calculer la vitesse moyenne en kilomètre heure de cet élève.

Dans ce cas, la distance et le temps sont deux grandeurs proportionnelles.

Distance	200 m	$\frac{3600 \text{ s} \times 200 \text{ m}}{330 \text{ s}} \approx 2182 \text{ m}$
Temps	5 min 30 s = 330 s	1 h = 60 min = 3600 s

Le meilleur parcourt 2182 m=2,182 km en une heure. Le poisson nage plus vite.

Alternative *La distance en une seconde*

~~~~~ L'élève le plus rapide parcourt 200 m en 5 min 30 s soit 330 s, soit environ  $\frac{200 \text{ m}}{330} \approx 0,606 \text{ m}$  chaque seconde.

~~~~~ Le poisson parcourt 5 km=5000 m en 1 h =60 min =3600 s, soit environ  $\frac{5000 \text{ m}}{3600} \approx 1,389 \text{ m}$  chaque seconde.

Il est bien étrange d'avoir choisi des vitesses si différentes; le poisson nage plus de deux fois plus vite que le meilleur élève!



EXERCICE n° 3 — Un QCM à six questions

18 points

Proportionnalité — Symétrie axiale — Augmentation — Aire du triangle rectangle — Double distributivité — Volume de la pyramide

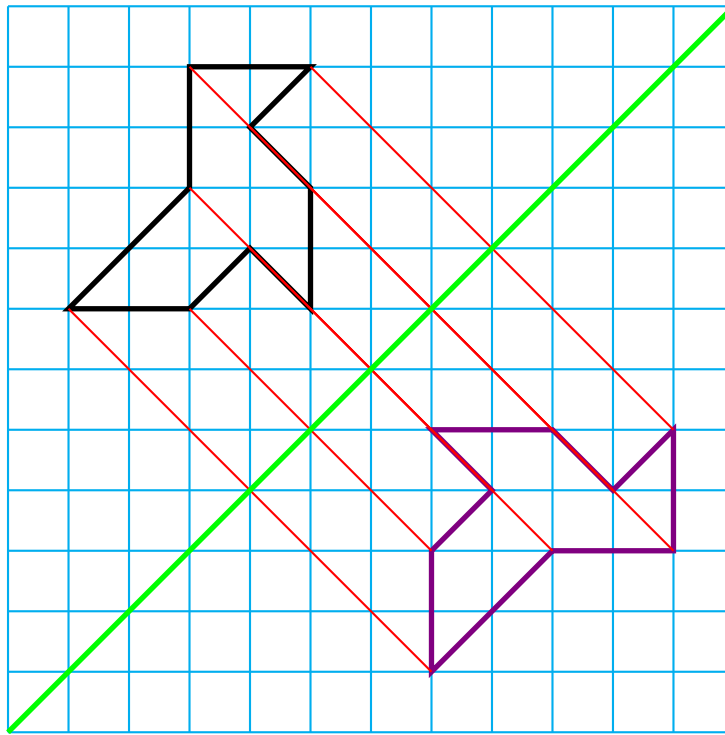
Un QCM assez intéressant où, pour une fois, les formules de calcul d'aire et de volume ne sont pas rappelées.

1. Cet exercice suppose que le prix des melons est proportionnel à la quantité achetée, le melon est vendu à l'unité.

| | | |
|----------|--------|---|
| Quantité | 3 | 5 |
| Prix | 8,40 € | $\frac{5 \times 8,40 \text{ €}}{3} = \frac{42 \text{ €}}{3} = 14 \text{ €}$ |

Question 1 — Réponse C

2. Une méthode, pour déterminer la transformation, est de relier quelques points et leurs images pour observer les propriétés.



Clairement, ces segments ne sont pas concourants. Cela élimine la rotation et par conséquent la symétrie centrale qui est une rotation particulière. Ce n'est pas une translation ni une homothétie. Il ne peut s'agir que d'une symétrie axiale, dont l'axe est la médiatrice des segments rouges, la diagonale principale de ce quadrillage.

Question 2 — Réponse D

3. Le prix initial et l'augmentation sont des grandeurs proportionnelles.

| | | |
|---------------------|--|-------|
| Prix initial | 350 € | 100 € |
| Augmentation | $\frac{20 \text{ €} \times 350 \text{ €}}{100 \text{ €}} = 70 \text{ €}$ | 20 € |

Le prix augmenté vaut donc $350 \text{ €} + 70 \text{ €} = 420 \text{ €}$.

Question 3 — Réponse A

Alternative Coefficient d'augmentation

On sait que augmenter une grandeur de 20 % revient à la multiplier par $1 + \frac{20}{100} = 1 + 0,20 = 1,20$.
Or $350 \text{ €} \times 1,20 = 420 \text{ €}$.

4. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, il faut appliquer la formule : $\text{Aire} = \frac{\text{Base} \times \text{Hauteur}}{2}$.

Ici on obtient $\frac{BA \times BC}{2} = \frac{6 \text{ cm} \times 4,5 \text{ cm}}{2} = \frac{27 \text{ cm}^2}{2} = 13,5 \text{ cm}^2$.

Question 4 — Réponse B

La mesure du segment [AC] est inutile!

5. Développons l'expression :

$$A = (2x + 3)(x - 4)$$

$$A = 2x^2 - 8x + 3x - 12$$

$$A = 2x^2 - 5x - 12$$

Question 5 — Réponse A

6. Pour calculer le volume de cette pyramide, il faut appliquer la formule : $\text{Volume} = \frac{\text{Aie de la base} \times \text{Hauteur}}{3}$.
 La base de cette pyramide est un rectangle, pour calculer son aire on effectue : $\text{Aire de la base} = \text{Longueur} \times \text{Largeur}$.

Ici il faut donc calculer : $\text{Volume} = \frac{7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}}{3} = \frac{28 \text{ cm}^2 \times 12 \text{ cm}}{3} = \frac{336 \text{ cm}^3}{3} = 112 \text{ cm}^3$

Question 6 — Réponse B



EXERCICE n° 4 — Le club Mathsetmagie

20 points

Programme de calcul — Expression littérale — Équation du premier degré — Scratch

Un exercice Scratch avec programme de calcul. L'idée de programmes magiques est assez originale.

Partie A

1. En partant de 10 comme nombre de départ, on obtient successivement :
 10; $10 - 4 = 6$ puis $6 \times 2 = 12$ et $12 + 8 = 20$.

En partant de 10 on arrive à 20.

2. En partant de -7 comme nombre de départ, on obtient successivement :
 -7; $-7 - 4 = -11$ puis $-11 \times 2 = -22$ et $-22 + 8 = -14$.

En partant de -7 on arrive à -14.

3. Notons avec la lettre x le nombre générique qui correspond au nombre de départ. On obtient successivement :
 x ; $x - 4$ puis $(x - 4) \times 2 = 2(x - 4) = 2x - 8$ et enfin $2x - 8 + 8 = 2x$.

$2x$ est bien le double de x , Zoé a raison.

Contrairement à ce que dit l'énoncé, le nombre n'est pas deux fois plus grand ! -14 est deux fois plus petit que -7 ! Étrange une telle erreur dans un sujet officiel !

Partie B

4. Notons x le nombre générique choisi par l'utilisateur.
 Ce nombre générique x correspond au bloc Réponse.

Le bloc Mettre Résultat à Réponse * 4 se modélise par l'expression $x \times 4 = 4x$.

Le bloc Mettre Résultat à Résultat + 10 se modélise par l'expression $4x + 10$.

Enfin, le bloc Mettre Résultat à Résultat * 5 se modélise par l'expression $(4x + 10) \times 5 = 5(4x + 10) = 20x + 50$.

Ce programme permet bien d'obtenir l'expression $20x + 50$ à partir du nombre générique x .

5. Cela revient à se demander quel nombre de départ x choisir pour obtenir 75 à la fin.
 Il faut résoudre l'équation :

$$\begin{aligned} 20x + 50 &= 75 \\ 20x + 50 - 50 &= 75 - 50 \\ 20x &= 25 \\ x &= \frac{25}{20} \\ x &= 1,25 \end{aligned}$$

On peut vérifier :
 En partant de 1,25, on obtient successivement :
 1,25; $1,25 \times 4 = 5$ puis $5 + 10 = 15$ et enfin $15 \times 5 = 75$.

En choisissant 1,25 au départ on obtient 75 à la fin.

Alternative *En remontant le programme*

- Si le nombre final est 75, alors à l'étape précédente le nombre était $75 \div 5 = 15$ puisque $15 \times 5 = 75$.
- En remontant à l'étape d'avant, on arrive à $15 - 10 = 5$ puisque $5 + 10 = 15$.
- Enfin, le nombre de départ est $5 \div 4 = 1,25$ puisque $1,25 \times 4 = 5$.

6. Pour l'instant, en partant d'un nombre générique x , le résultat final est $20x + 50$.
Pour obtenir 20 fois plus que le nombre de départ, soit $20x$, il faut retirer 50 car $20x + 50 - 50 = 20x$.

Le block à ajouter est Mettre Résultat ▼ à Résultat - 50.



EXERCICE n° 5 — Le garage : achat ou location ?

19 points

Expression littérale — Fonctions affines — Tableur — Lecture graphique

Un exercice sans grande difficulté. On se contente d'une simple lecture graphique.

Partie A

1. Comme il y a 12 mois dans une année, il faut effectuer le calcul suivant : $22\,400 \text{ €} + 12 \times 75 \text{ €} = 22\,400 \text{ €} + 900 \text{ €} = 23\,300 \text{ €}$.

Avec l'option Achat, le prix au bout d'une année est de 23 300 €.

2. Au bout de 36 mois, avec l'option Achat, le prix payé est : $22\,400 \text{ €} + 36 \times 75 \text{ €} = 22\,400 \text{ €} + 2\,700 \text{ €} = 25\,100 \text{ €}$.

Au bout de 36 mois, avec l'option Location, le prix payé est : $36 \times 425 \text{ €} = 15\,300 \text{ €}$.

L'économie réalisée avec l'option Location est de $25\,100 \text{ €} - 15\,300 \text{ €} = 9\,800 \text{ €}$.

3. Il faut saisir une formule qui multiplie la valeur dans la cellule B1 par 425.

Il faut saisir dans B3 la formule =425*B3.

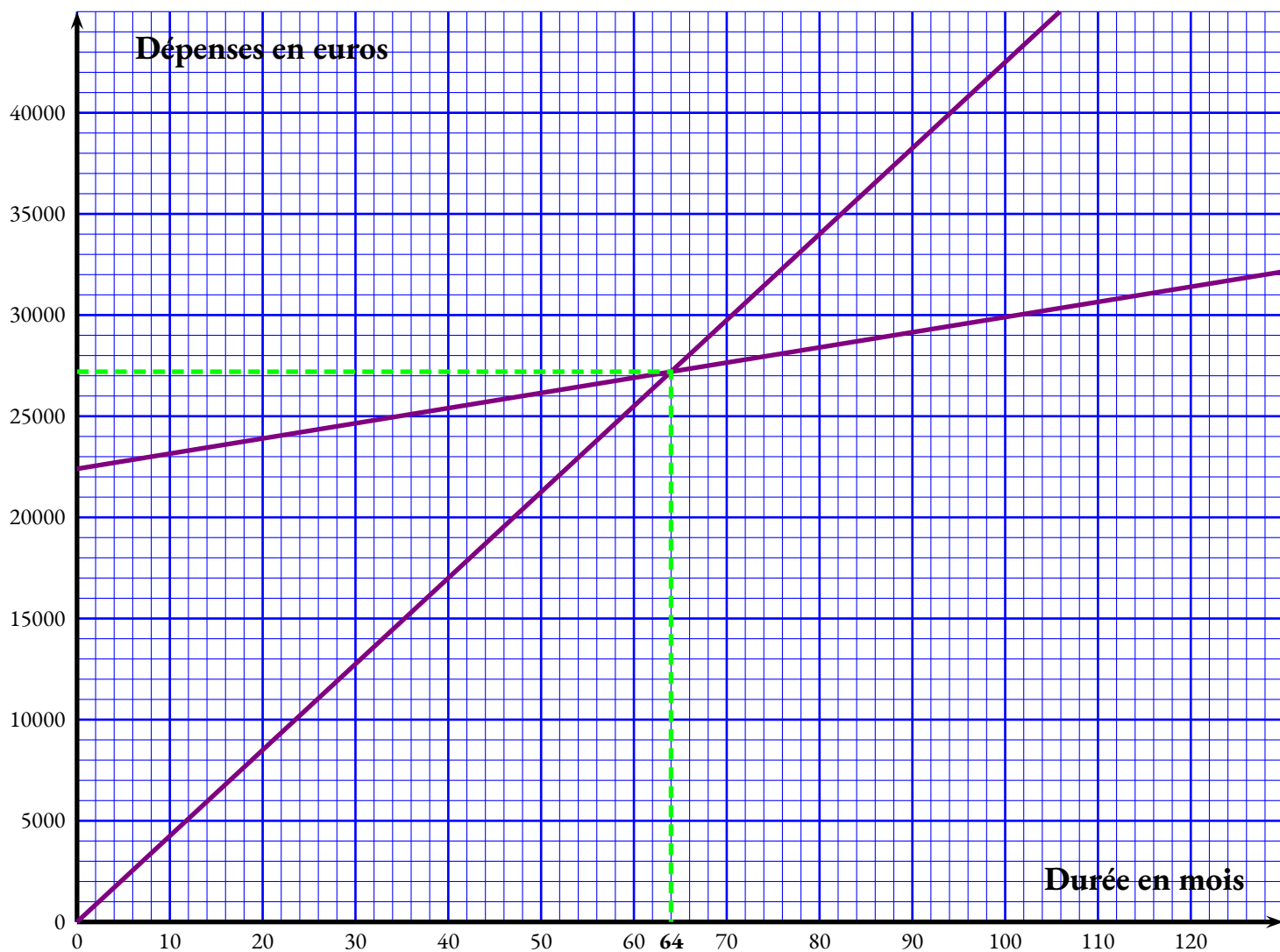
Partie B

4. Si on note x le nombre générique correspondant au nombre de mois, l'expression de la fonction $f(x)$ est $f(x) = 22\,400 + 75x$.

$f(x) = 22\,400 + 75x$, il s'agit d'une fonction affine.

5.

Dépenses en euros



L'option Achat est plus avantageuse à partir de 64 mois, plus exactement dès le 65^e mois!

Alternative *Par résolution d'une équation*

On pouvait aussi résoudre l'équation suivante :

$$f(x) = g(x)$$

$$22400 + 75x = 425x$$

$$22400 + 75x - 22400 = 425x - 22400$$

$$75x = 425x - 22400$$

$$75x - 425x = 425x - 22400 - 425x$$

$$-350x = -22400$$

$$x = \frac{-22400}{-350}$$

$$x = 64$$